

Problema 6. (a) Determinați spline-ul cubic deBoor pentru funcția $f(x) = \cos \pi x$ și diviziunea $\Delta : x_1 = -1 < x_2 = 0 < x_3 = 1$ (1p)

(b) De ce nu este un spline cubic propriu-zis? (1p)

Solutie

```
nodes=[-1 0 1]
```

```
nodes = 1x3
      -1    0    1
```

```
f=@(x) cos(pi*x);
values=f(nodes)
```

```
values = 1x3
      -1    1   -1
```

Trebuie sa gasim un spline cubic deBoor intr-o diviziune formata de $n=3$ puncte. Asta inseamna ca va trebui sa gasim 2 polinoame cubice ($p_i(x) = c_{i,0} + c_{i,1}x + c_{i,2}x^2 + c_{i,3}x^3$).

Problema spline-urilor este insuficienta ecuatiilor. Ele incearca sa egaleze nodurile de fixate cu valorile corespondente ($p_i(x_i) = f_i$, $i = 0 \dots n-1$, rezultand in $n-1$ ecuatii), dar si pentru nodurile din capatul drept (deci $p_i(x_{i+1}) = f_i$, $i = 0 \dots n-1$, rezultand tot in $n-1$ ecuatii). Pe langa acestea, ele si sa egaleze derivatele de ordinul 1 si 2 in punctele de jonctiune ($p_i'(x_{i+1}) = p_{i+1}'(x_{i+1})$, $p_i''(x_{i+1}) = p_{i+1}''(x_{i+1})$, $i = 0 \dots n-2$, rezultand in $2n-4$ ecuatii)

In total am obtinut $2n-2 + 2n-4 = 4n-6$ ecuatii, insa avem $4n-4$ necunoscute (4 pentru fiecare $p_{i=0..n-1}$). De aceasta putem defini mai multe tipuri de spline sa completeze acele conditii.

Spline-ul cubic deBoor are proprietatea ca:

$$p_1'''(x_2) = p_2'''(x_2) \text{ si } p_{n-1}'''(x_{n-1}) = p_{n-2}'''(x_{n-1})$$

Deoarece $n = 3$, problema este ca spline-ul deBoor in acest context adauga o singura informatie deoarece $n-1 = 2$ si $n-2 = 1$, deci a adaugat aceeasi ecuatie de 2 ori, deci vom avea un sistem subdeterminat (cu $4n-5$ ecuatii si $4n-4$ necunoscute), deci toate valorile vor depinde de o variabila. Scriem ecuatiile reiesite din spline-ul cubic deBoor:

```
syms p0 [1 4];
syms p1 [1 4];

eq01=p0(1) + p0(2)*nodes(1) + p0(3)*nodes(1)^2 + p0(4)*nodes(1)^3 ==
values(1), ...
eq02=p1(1) + p1(2)*nodes(2) + p1(3)*nodes(2)^2 + p1(4)*nodes(2)^3 ==
values(2)
```

$$eq01 = p_{01} - p_{02} + p_{03} - p_{04} = -1$$

$$eq02 = p_{11} = 1$$

```
eq11=p0(1) + p0(2)*nodes(2) + p0(3)*nodes(2)^2 + p0(4)*nodes(2)^3 ==
values(2), ...
eq12=p1(1) + p1(2)*nodes(3) + p1(3)*nodes(3)^2 + p1(4)*nodes(3)^3 ==
values(3)
```

```
eq11 =  $p_{01} = 1$ 
```

```
eq12 =  $p_{11} + p_{12} + p_{13} + p_{14} = -1$ 
```

```
eq2=p0(2) + 2*p0(3)*nodes(2) + 3*p0(4)*nodes(2)^2 == p1(2) +
2*p1(3)*nodes(2) + 3*p1(4)*nodes(2)^2
```

```
eq2 =  $p_{02} = p_{12}$ 
```

```
eq3=2*p0(3) + 6*p0(4)*nodes(2) == 2*p1(3) + 6*p1(4)*nodes(2)
```

```
eq3 =  $2p_{03} = 2p_{13}$ 
```

```
eq4=6*p0(4)==6*p1(4) % ecuatia adaugata de spline-ul deBoor
```

```
eq4 =  $6p_{04} = 6p_{14}$ 
```

```
[p01,p02,p03,p04,p11,p12,p13]=solve([eq01 eq02 eq11 eq12 eq2 eq3 eq4],
[p0(1),p0(2),p0(3),p0(4),p1(1),p1(2),p1(3)])
```

```
p01 = 1
```

```
p02 =  $-p_{14}$ 
```

```
p03 = -2
```

```
p04 =  $p_{14}$ 
```

```
p11 = 1
```

```
p12 =  $-p_{14}$ 
```

```
p13 = -2
```

```
syms alfa;
c=[np01 subs(np02, p1(4), alfa) np03 subs(np04, p1(4), alfa); np11
subs(np12, p1(4), alfa) np13 alfa]
```

```
c =
```

```
 $\begin{pmatrix} 1 & -\text{alfa} & -2 & \text{alfa} \\ 1 & -\text{alfa} & -2 & \text{alfa} \end{pmatrix}$ 
```

Observam ca variabilele rezultat depind de p_{14} .

```
function S=evalsplinecubic(x,nodes,values,c)
S=zeros(1, length(x));
for i=1:length(x)
    if x(i)==nodes(end)
        S(i)=values(end);
    else
        poz=find(nodes>x(i),1)-1;
        X=x(i);
```

```

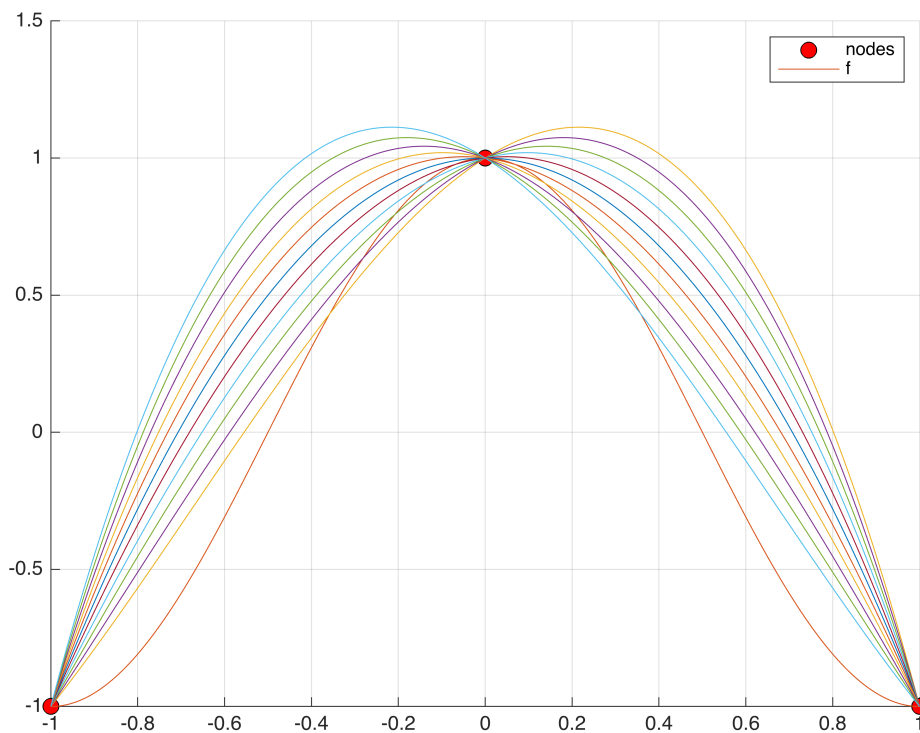
        S(i)=c(poz,1)+X*(c(poz,2)+X*(c(poz,3)+X*c(poz,4)));
    end
end
end

```

```

x=linspace(-1, 1, 1000);
clf; hold on; grid on;
plot(nodes, values, 'ok', 'markerfacecolor', 'r', 'markersize', 8)
plot(x, f(x))
for i=-1:0.2:1
    cn=double(subs(c,alfa,i));
    S=evalsplinecubic(x,nodes,values,cn);
    plot(x, S);
end
legend("nodes", "f")

```



Deci se observa ca nu obtinem doar o solutie, ci o infinitate, deci din acest motiv, nu este un spline cubic propriu zis.